CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

(x + 1) f(x) f(x + 1) = π/2 pour tout x (Mines)

Énoncé

Pour x réel convenable, on pose $f(x) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^x(t)\,dt$.

1. Déterminer l'intervalle I de définition de f.
2. Montrer que f est continue et décroissante sur I.
3. Calculer $(x+1)f(x)f(x+1)$ pour tout $x \in I$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(x+2) = \frac{x+1}{x+2} f(x)$, $f(0) = \frac{\pi}{2}$, $f(1) = 1$.

Ce qu'on te demande. $\psi(x) = (x+1)f(x)f(x+1)$ est 1-périodique ; un encadrement par monotonie montre qu'elle est constante.

Corrigé

1) et 2)

Comme précédemment : $I =]-1, +\infty[$, f est continue (domination par $\sin^a$ sur $[a, +\infty[$) et décroissante (car $0 \leqslant \sin t \leqslant 1$). De plus $f > 0$.

3) Périodicité

Posons $\psi(x) = (x+1)f(x)f(x+1)$ pour $x \in I$. Par la relation de Wallis $f(x+2) = \frac{x+1}{x+2} f(x)$:

$$\psi(x+1) = (x+2)f(x+1)f(x+2) = (x+1)f(x+1)f(x) = \psi(x).$$

Et $\psi(0) = f(0)f(1) = \frac{\pi}{2}$, donc $\psi(n) = \frac{\pi}{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3) Encadrement

Soit $y \in [n, n+1]$ avec $n \in \mathbb{N}$. Par décroissance de f :

$$f(n+1) \leqslant f(y) \leqslant f(n), \qquad f(n+2) \leqslant f(y+1) \leqslant f(n+1).$$

Donc, avec $n+1 \leqslant y+1 \leqslant n+2$:

$$\begin{cases} \psi(y) \geqslant (n+1)f(n+1)f(n+2) = \dfrac{n+1}{n+2}\psi(n+1), \\ \psi(y) \leqslant (n+2)f(n)f(n+1) = \dfrac{n+2}{n+1}\psi(n). \end{cases}$$

Soit : $\frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{\pi}{2} \leqslant \psi(y) \leqslant \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{\pi}{2}$.

3) Conclusion

Soit $x \in I$. Pour $k \in \mathbb{N}$, $\psi(x) = \psi(x+k)$, et $y = x+k \in [n, n+1]$ avec $n = \lfloor x+k \rfloor \to +\infty$ quand $k \to +\infty$. L'encadrement donne, à la limite :

$$\forall x > -1, \quad (x+1)f(x)f(x+1) = \frac{\pi}{2}.$$

Conséquence : $f(x)^2 \sim \frac{\pi}{2x}$, donc $f(x) \sim \sqrt{\frac{\pi}{2x}}$ en $+\infty$.

Le piège

La périodicité seule ne suffit pas à conclure que ψ est constante : il faut une information asymptotique (ici l'encadrement par monotonie).

La méthode

Fonction périodique qui a une limite en $+\infty$: elle est constante, égale à cette limite.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre. Cadre** : $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$, $x \in A$.
  - $\forall t$, $x \mapsto u(x,t)$ continue ;
  - $\forall x$, $t \mapsto u(x,t)$ continue par morceaux ;
  - $\forall [a,b] \subset A$, $\exists \varphi$ intégrable : $\forall x \in [a,b]$, $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$.

  $$\implies \quad f \in \mathcal{C}^0(A).$$

- **Monotonie d'une intégrale à paramètre.**

  $$(x \leqslant y \Rightarrow \forall t,\ u(x,t) \leqslant u(y,t)) \implies f(x) \leqslant f(y).$$

  Souvent plus rapide que le signe de f'.